



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики
Кафедра геоинформационных систем

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 12
Элементы алгоритмизации и процедурного программирования
по дисциплине
«ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы *ИКБО-64-23*

Астахов С.П.

Принял
Ассистент кафедры ГИС

Корчемная А.И.

Практическая
работа выполнена

«17» декабря 2023 г.

«Зачтено»

«__» _____ 2023 г.

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3
1.1 Персональный вариант	3
2 БЛОК СХЕМА АЛГОРИТМА ПРОГРАМЫ.....	4
3 КОД ПРОГРАММЫ С КОММЕНТАРИЯМИ.....	7
4 ПРИМЕРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, ДОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ	8
5 ВЫВОД.....	9
6 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	10

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Требуется разработать блок-схему алгоритма и написать программу обработки данных в соответствии с выбранным и согласованным с преподавателем вариантом. При этом требуется контролировать типы и диапазоны вводимых данных, а также предусмотреть обработку других исключительных ситуаций (если они есть), например, ситуацию деления на ноль. Блок-схема должна быть полной, т.е. должна описывать и процесс диалога с пользователем, и контроль вводимых данных, и подпрограммы вычислений с обработкой возможных исключительных операций. Блок-схема должна изображаться по ГОСТу. При обнаружении ошибки ввода или ошибки вычислений программа должна информативно уведомлять пользователя о причине ошибки. Если ошибка произошла на этапе ввода данных, то программа должна просить пользователя повторить ввод.

1.1 Персональный вариант

2.6. Создать квадратную матрицу размера $M \times M$, где M является четным числом из диапазона $[2, 8]$. Конкретный размер матрицы задается пользователем. Матрица содержит только целые числа из диапазона $[1, 100]$, которые могут быть как случайными, так и вводиться пользователем. Отсортировать элементы матрицы по убыванию и перераспределить их таким образом, чтобы в ее левой половине располагались только младшие элементы, а в правой – только старшие. Результаты обработки матрицы вывести на экран.

2 БЛОК СХЕМА АЛГОРИТМА ПРОГРАММЫ

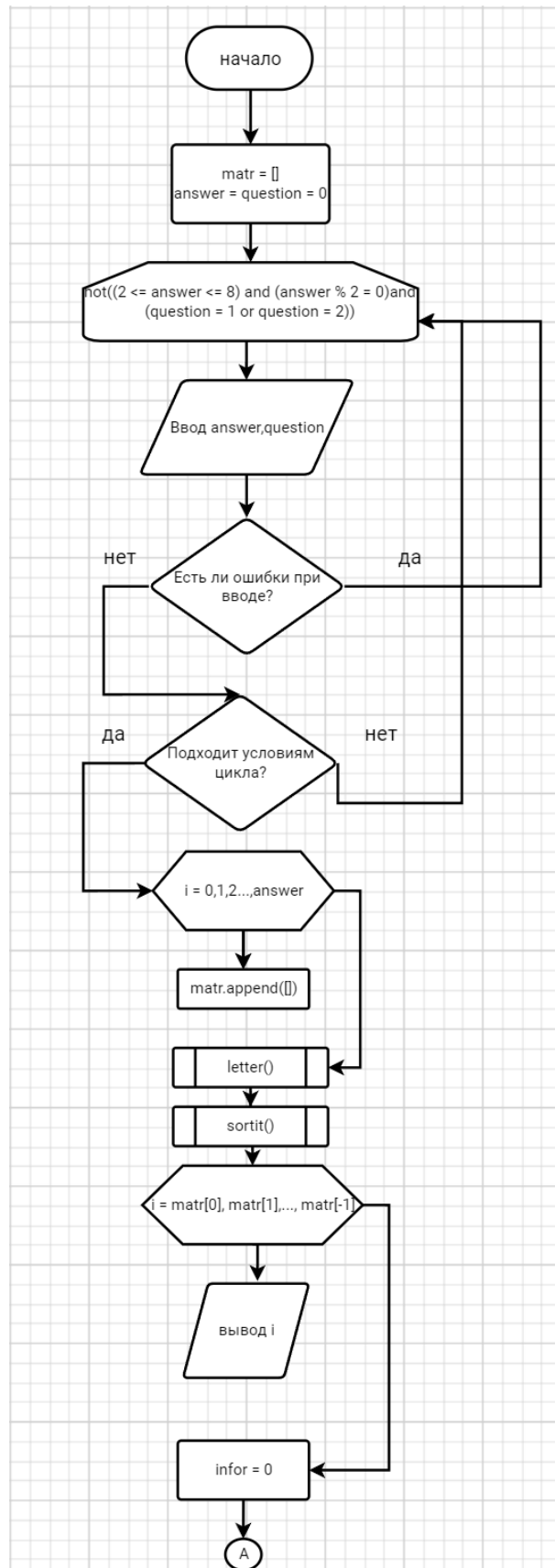


Рисунок 1 - Блок-Схема часть 1

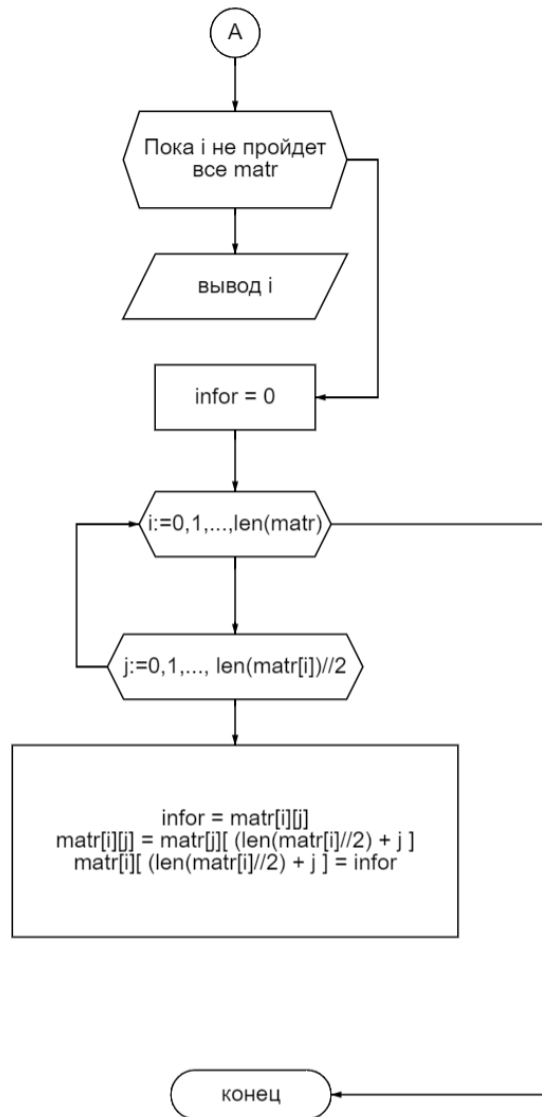


Рисунок 2 - Блок-Схема часть 2

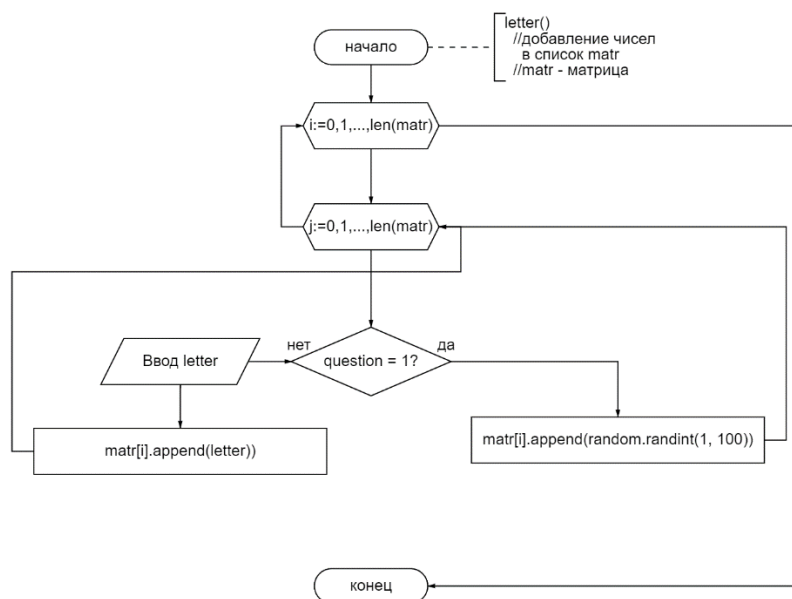


Рисунок 3 - Блок-Схема подпрограммы letter()

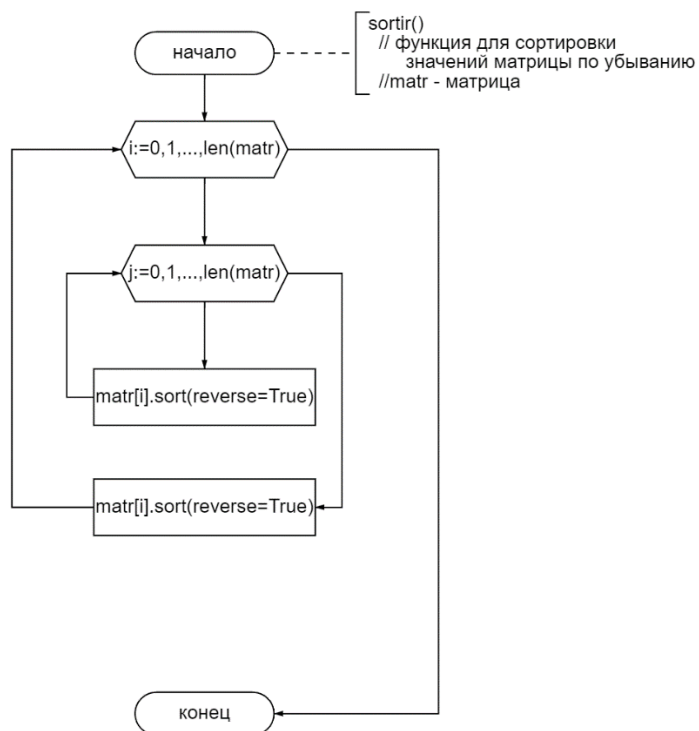


Рисунок 4 - Блок-Схема подпрограммы sortir()

3 КОД ПРОГРАММЫ С КОММЕНТАРИЯМИ

```
1 import random # Добавление библиотеки для рандомных чисел
2
3
4 def sortir(): # Функция сортировки
5     for i in range(len(matr)):
6         for j in range(len(matr)):
7             matr[i].sort(reverse=True)
8     matr.sort(reverse=True)
9
10 def letter(): # Функция для добавления чисел
11     for i in range(len(matr)):
12         for j in range(len(matr)):
13             if question == 1:
14                 matr[i].append(random.randint(1, 100))
15             elif question == 2:
16                 letter_per = "a"
17                 while (type(letter_per) != int):
18                     try:
19                         letter_per = int(input("Число: "))
20                     except:
21                         print("Введено не целое число!")
22
23                 matr[i].append(letter_per)
24
25 matr = [] # Создание матрицы
26 answer = question = 0
27 while not((2 ≤ answer ≤ 8) and (answer % 2 == 0) and (question == 1 or question == 2)):
28     try: # Проверяет на наличие ошибок написании тип данных
29         if not((2 ≤ answer ≤ 8) and (answer % 2 == 0)):
30             answer = int(input("Введите четное число матрицы MxM интервалом [2,8]: "))
31         if not((2 ≤ answer ≤ 8) and (answer % 2 == 0)):
32             print("Неверно")
33             continue
```

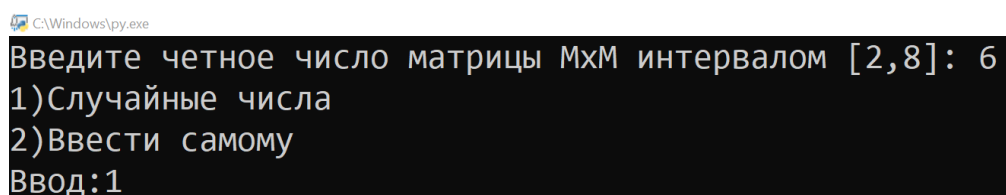
Рисунок 5 – Код программы, часть 1

```
32         print("Неверно")
33         continue
34     question = int(input("1)Случайные числа \n2)Ввести самому \nВвод:"))
35     if not (question == 1 or question == 2):
36         print("Неверно")
37         continue
38     except: # Если выдает ошибку, заканчивает программу
39         print("Введено не целое число!")
40
41
42 for i in range(answer): # Создание столбцов для матрицы
43     matr.append([])
44
45 letter() # Вызываем функцию для добавления элементов в матрицу
46 sortir() # Вызываем функцию, чтоб отсортировать матрицу по строкам и столбцам
47
48 for i in matr: # Вывод отсортированной матрицы
49     print(i)
50
51 # Далее мы поменяем местами первую половину старших элементов
52 # с половиной младших (поменяем первых 3 столбца на последние три столбца)
53 infor = 0
54 for i in range(len(matr)):
55     for j in range(len(matr[i])//2):
56         infor = matr[i][j]
57         matr[i][j] = matr[i][(len(matr[i])//2) + j]
58         matr[i][(len(matr[i])//2) + j] = infor
59
60 print("\n")
61
62 for i in matr: # Вывод итоговой матрицы
63     print(i)
64
65 o = input("Нажмите Enter для закрытия программы...") # Чтоб программа не вылетала в консоли
66
```

Рисунок 6 - Код программы, часть 2

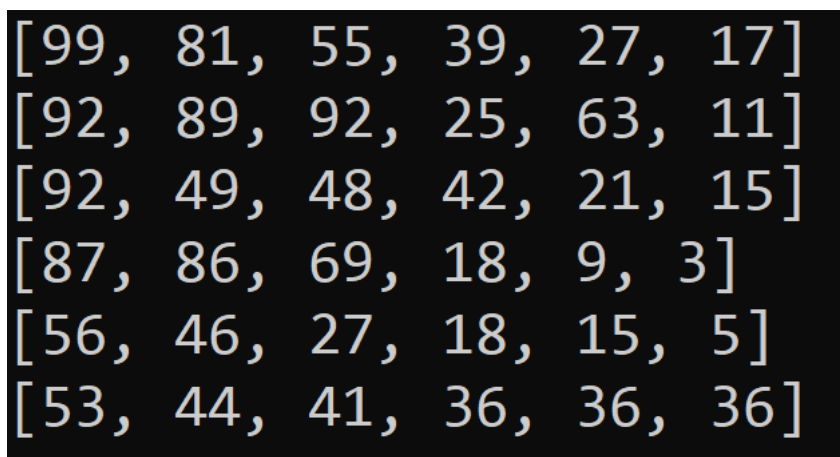
4 ПРИМЕРЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, ДОКАЗЫВАЮЩИЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Пользователь вначале выбирает размер матрицы, а потом какие будут в ней числа, свои или случайные (рис. 7). Протестируем работу программы на случайных значениях матрицы. Матрица была заполнена случайными числами после чего программа сортирует матрицу (для удобства на рис. 8 представлена заполненная числами матрица уже отсортированная), и меняет значения первой половины столбцов с другой половиной (рис. 9)



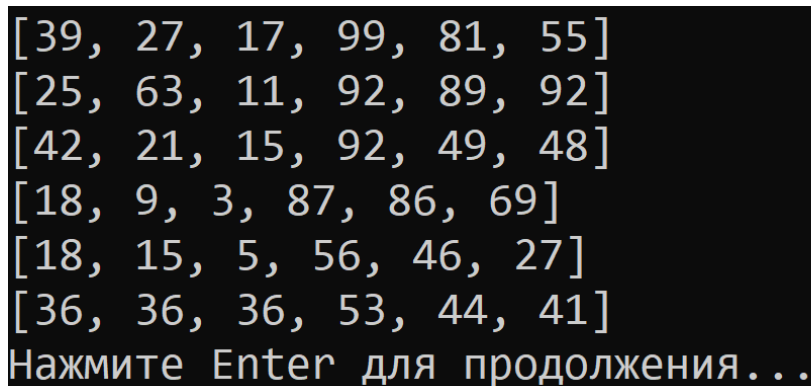
```
C:\Windows\py.exe
Введите четное число матрицы MxM интервалом [2,8]: 6
1)Случайные числа
2)Ввести самому
Ввод:1
```

Рисунок 7 – Ввод значений пользователем



```
[99, 81, 55, 39, 27, 17]
[92, 89, 92, 25, 63, 11]
[92, 49, 48, 42, 21, 15]
[87, 86, 69, 18, 9, 3]
[56, 46, 27, 18, 15, 5]
[53, 44, 41, 36, 36, 36]
```

Рисунок 8 – Отсортированная матрица случайных чисел



```
[39, 27, 17, 99, 81, 55]
[25, 63, 11, 92, 89, 92]
[42, 21, 15, 92, 49, 48]
[18, 9, 3, 87, 86, 69]
[18, 15, 5, 56, 46, 27]
[36, 36, 36, 53, 44, 41]
Нажмите Enter для продолжения...
```

Рисунок 9 – Итоговые значения матрицы

5 ВЫВОД

Разработана блок-схема алгоритма и написана программа обработки данных в соответствии с выбранным и согласованным с преподавателем вариантом. При этом требуется проконтролированы типы и диапазоны вводимых данных, а также предусмотрена обработка других исключительных ситуаций (если они есть), например, ситуацию выхода за границу диапазона. Блок-схема изображена по ГОСТу. При обнаружении ошибки ввода или ошибки вычислений программа уведомляет пользователя о причине ошибки. Если ошибка произошла на этапе ввода данных, то программа просит пользователя повторить ввод.

6 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1) Смирнов С.С., Карпов Д.А. Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020. – 102 с.

2) Программа построения и моделирования логических схем Logisim: – Текст: электронный // Карл Берч: [сайт] – 2011. – URL: <http://cburch.com/logisim/> (12.10.2023)